



**Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería campus Zacatecas**

**Área de ubicación para el desarrollo del
trabajo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación
Procesamiento de imágenes

Título del proyecto de Trabajo Terminal
Sistema de procesamiento de imágenes medicas

Presenta(n):

José Diego Mejía Félix
Erick Osbaldo Hinojoza Sandate
Gael Nájera De Lira

Director:

Mayra Alejandra Torres Hernández



Asesores:

Rafael Castañeda Díaz
Víctor Hugo Carrera Escobedo

Zacatecas, Zacatecas a 30 de octubre
de 2025

Índices

Índice de contenido

Resumen	1
Definición del problema	1
Contexto y antecedentes generales del problema	2
Situación problemática o problema de investigación	2
Estado del arte.	4
Descripción del proyecto	7
Objetivo general del proyecto	7
Objetivos particulares del proyecto	7
Justificación	10
Hipótesis	11
Marco teórico	13
Factibilidad del proyecto	15
Recursos humanos.....	15
Equipo e instalaciones necesarias.....	15
Costo estimado y financiamiento	16
Bibliografía	18
Firmas	20
Autorización	20
Currículum Vitae del director y los asesores del proyecto de TT.....	21

Índice de tablas

Tabla 1. Comparación de técnicas utilizadas en el procesamiento de imágenes médicas.	6
Tabla 2. Equipo e Instalaciones necesarias.	16
Tabla 3. Costo Estimado y financiamiento de equipo de cómputo.	16
Tabla 4. Horas de trabajo de los integrantes del equipo.	17

Índice de figuras

Ilustración 1. Pasos en el procesamiento de una imagen [27].....	14
--	----

Resumen

En los últimos años, el procesamiento digital de imágenes ha tenido un avance significativo con aplicaciones en el área de la salud, especialmente como herramienta de apoyo para los expertos en radiología, quienes dependen en gran medida del análisis visual para formular diagnósticos. El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de procesamiento digital de radiografías que permita mejorar la calidad visual y facilitar el análisis de las imágenes médicas. Utilizando técnicas de filtrado, realce de contraste y segmentación, se busca optimizar la interpretación de estructuras básicas contenidas en las imágenes, ayudando a reducir errores diagnósticos que derivan de factores como ruido, iluminación o baja resolución. Este desarrollo contribuirá a una mayor precisión en el diagnóstico médico y a la eficiencia en el trabajo radiológico, integrando herramientas de software que respalden la toma de decisiones clínicas sin reemplazar el criterio profesional.

Palabras clave: Procesamiento digital, Optimizar, Radiografía, Filtrado, Segmentación, Diagnóstico médico.

Definición del problema

La diversidad de formas encontradas en las radiografías y las condiciones bajo las que son capturadas representan un desafío importante en el procesamiento y análisis de estas mismas. Algunos factores como la iluminación, el contraste, la resolución, la saturación de color y la cantidad de información visual contenida pueden alterar la calidad de la imagen, lo cual dificulta la identificación de algunas de sus características fundamentales. Estas variaciones complican la labor de los profesionales en radiología, quienes dependen en gran medida de la interpretación visual para hacer sus diagnósticos. La pérdida de detalles relevantes o la presencia de ruido en las imágenes puede provocar errores de interpretación u omisiones que afecten la confiabilidad de los resultados del diagnóstico.

En este contexto, identificamos la necesidad de desarrollar un sistema que permita procesar y analizar radiografías, con el propósito de extraer y resaltar las estructuras y características básicas de las imágenes, facilitando su estudio y mejorando la comprensión visual de la información contenida. Un sistema de este tipo asistiría como herramienta para reducir la influencia de las condiciones externas de captura, optimizar la calidad de las imágenes y apoyar el trabajo de los radiólogos, proporcionando una base más clara y objetiva para el análisis

médico, siempre como un complemento al criterio profesional.

Contexto y antecedentes generales del problema

El método (SteGuz) introdujo una función de ganancia, basada en varias métricas de similitud de imágenes, para maximizar la imperceptibilidad del proceso de ocultación. Utilizando 10 pares diferentes de imágenes secretas, el rendimiento del método propuesto se midió en términos de métricas estándar como la relación señal/ruido máximo (PSNR) y la medición del índice de similitud estructurada (SSIM). Los resultados mostraron que la metodología propuesta superó al método original tanto en términos de imperceptibilidad como de recuperabilidad. Además, en comparación con algunos métodos existentes, SteGuz demostró el rendimiento sobresaliente de lograr un valor PSNR muy alto mientras se mantienen una alta precisión de la imagen extraída. [1] La técnica de la esteganografía se emplea en varias aplicaciones útiles, por ejemplo, el control de derechos de autor de los materiales, la mejora de la solidez de los motores de búsqueda de imágenes y las identificaciones inteligentes en donde los detalles de las personas están incrustados en sus fotografías. Aplicaciones de este tipo se prevén mediante este sistema en clínicas de radiología que procesen imágenes o radiografías que contengan la información de estudios de rayos X que tengan que ser evaluados para dictaminar un caso clínico como lo son las fracturas (huesos rotos), infecciones (neumonía o en huesos y dientes), tumores (cancerosos o no), y enfermedades articulares (como la artritis).

Sistemas de procesamiento y optimización de radiografías con protocolos de esteganografía pueden aplicarse para el análisis de las características y datos mediante el uso de redes neuronales convolucionales bidimensionales (CNN) que ayudarán a la mejora de la calidad, reducción de tamaño y preservación de las características puras, obteniendo los datos de bases de datos para el entrenamiento del modelo.

Situación problemática o problema de investigación

La situación problemática surge como un punto de enfoque hacia el área del análisis de imágenes y su procesamiento, el enfoque que se tiene va de la mano con la radiología y la revolución que tiene la IA en el sector, mediante la interpretación automatizada de radiografías. Con el reto de incrementar la eficacia diagnóstica de estas pruebas, un grupo de investigadores británicos ha desarrollado un sistema de redes neuronales profundas de código abierto que permite realizar lecturas completas de radiografías de tórax. El sistema, denominado X-Rayday [2], emplea la IA como herramienta de triaje para comparar las

pruebas con un enorme volumen de exámenes de rayos X de tórax, que se estima que representen, según la OMS [3], el 40% de los millones de procedimientos de imagen que se realizan cada año.

En un ejemplo contextualizado, La interpretación de mamografías con ayuda de un software de inteligencia artificial (IA) permitió detectar 20 % más de los casos de cáncer que el método habitual de lectura doble por partes de dos radiólogos, y no aumentó la cantidad de falsos positivos, según se indica en el estudio [4]. Para enseñarle a la tecnología a interpretar las mamografías, los técnicos ingresan información de millones de dichos análisis. El software crea una representación matemática (algoritmo) de cómo se debería ver una mamografía normal y una mamografía de un seno con cáncer, nuestro sistema de pre-procesamiento de imágenes médicas cumple con este punto pues, mediante técnicas y algoritmos de Deep Learning, se busca extraer las características esenciales de una mamografía dándole definición a las propiedades que acompañan cada mamografía para la detección de micro cúmulos, segmentación de zonas brillantes, extracción de candidatos y la clasificación o etiquetado de las propiedades.

Estado del arte.

El procesamiento de imágenes digitales es un campo de técnicas computacionales que se ha convertido en una herramienta fundamental en diversas aplicaciones. Su objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de las imágenes y la extracción de características relevantes para el campo de estudio correspondiente. Entre las operaciones más comunes se encuentran la restauración, segmentación, reducción de ruido, compresión, detección de bordes y detección de esquinas, entre otras [5].

Las áreas de aplicación de estas técnicas son amplias e incluyen la gestión del tráfico, la seguridad, el análisis de texturas, el reconocimiento de patrones y, de manera especialmente relevante, las imágenes médicas [6].

En particular y para el enfoque que va a tener nuestro proyecto será el preprocesamiento de imágenes médicas como lo son las radiografías, específicamente mastografías, este preprocesamiento es una etapa esencial para mejorar la calidad visual y la interpretabilidad de las imágenes, lo que permite obtener resultados más precisos en etapas posteriores, como la segmentación y detección de características claves [7]. En el caso particular de las mastografías, este proceso contribuye significativamente a resaltar estructuras anatómicas, eliminar ruido y optimizar el contraste, facilitando una mejor detección de posibles anomalías en futuras aplicaciones.

En un sistema de detección de tumores de mamas los enfoques tradicionales de preprocesamiento fueron los utilizados que incluyen un filtrado de mediana que fue implementado por su preservación de características de bordes y puede reducir el ruido conocido como “sal y pimienta” común en radiografías, el ajuste de contraste consistió en hacer que las zonas con baja intensidad se reduzcan y las que tienen alta intensidad se incrementen, esto convirtiendo la imagen de escala de grises a RGB, sin embargo, solo a los canales verde y azul se les realizó el ajuste de contraste para nuevamente volver a la escala de grises y la segmentación basada en umbral es un enfoque simplificado pero eficaz en la segmentación de objetos brillantes en fondo oscuro o viceversa, convirtiendo la imagen segmentada en una imagen binaria por medio del método Otsu. Estos métodos son computacionalmente económicos y proporcionan

buenos resultados en conjuntos controlados [8].

La segmentación de imágenes es una técnica del particionamiento de una imagen en subpartes que sean notablemente homogéneas en sus características y uniformes, por lo que esta técnica intenta encontrar estructuras anatómicas y conocer los límites en una fuente computarizada, y aunque existen varias técnicas, aun no es posible clasificar una sola como la mejor para distintos tipos de imágenes, al contrario, se pueden utilizar técnicas concretas en imágenes y aplicaciones específicas para mejores resultados. Estas técnicas se pueden agrupar basado en el umbral, basado en regiones, en el enfoque de agrupación y en la detección de bordes, que a su vez todas estas técnicas dependen de dos aspectos esenciales de intensidad: la discontinuidad y la similitud [9].

Otro método que tuvo un alto grado de precisión fue el método de Lattice Boltzmann (LBM), que consiste en una simulación que modela procesos físicos a nivel microscópicos para describir fenómenos macroscópicos. En lugar de seguir el comportamiento de cada partícula individual, LBM trabaja con distribuciones de partículas que se mueven y colisionan dentro de una red (lattice) que se divide en nodos, que a su vez en los nodos se almacenan funciones de distribución de partículas. Al incrementar los nodos incrementa el costo computacional y otra limitante es que necesita una estructura regular, que es complicado de encontrar en imágenes reales [9].

Esta segmentación de imágenes médicas es aún un tema complicado en aplicaciones en tiempo real, si puede reconocer con precisión los diferentes tejidos y los límites de algunas anomalías, pero se requiere de un trabajo innovador para aumentar la velocidad computacional [9].

En otro estudio sobre el procesamiento de imágenes médicas muestra que características como la densidad de bordes pueden servir como indicadores rápidos para clasificación de imágenes, antes de realizar la extracción de bordes se aplicaron distintas técnicas para el preprocesamiento de la imagen que incluyen el mejoramiento de la calidad para resaltar los bordes mediante el filtro de Laplace, para detectar bordes se utilizó el operador de Sobel que resalta los bordes para que se puedan ver más claramente [10].

La extracción de la densidad de bordes, combinada con clasificadores sencillos como el algoritmo del vecino más cercano (K-NN), ha demostrado ser competitiva en tareas de

recuperación y clasificación de radiografías, lo que la hace útil como etapa previa para priorizar imágenes o regiones de interés antes de aplicar procesos más costosos. Se aplicó el algoritmo con $K = 1$, para el primer vecino más cercano y con $K = 5$ para la clasificación y se obtuvo un 82.5% y 85% de precisión respectivamente [10].

Artículos	Métodos principales	Características destacadas	Limitaciones o desventajas
“Detection and Segmentation of Breast Tumor from MRI Images Using Image Processing Techniques” [4]	• Filtrado de mediana. • Ajuste de contraste sobre canales verde y azul. • Conversión RGB a escala de grises. • Segmentación por umbralización (Otsu).	• Preserva bordes y reduce ruido. • Método simple y rápido. • Alta precisión ($\approx 97.3\%$) en conjuntos controlados.	• No escala bien a grandes bases. • Sensible a variaciones de iluminación.
“A Review of Medical Image Segmentation Algorithms” [5]	• Técnicas basadas en umbral, regiones, agrupación y bordes. • Método Lattice Boltzmann (LBM). • Clasificación por discontinuidad y similitud.	• Amplia clasificación de enfoques. • LBM presenta alta precisión. • Identifica áreas donde métodos clásicos siguen siendo competitivos.	• Costo computacional elevado (LBM). • Requiere estructuras regulares. • No hay método universal.
“Characterization of Medical Images Using Edge Density” [6]	• Filtro de Laplace para realce de bordes. • Operador de Sobel. • Cálculo de densidad de bordes. • Clasificación con k-NN ($k=1,5$).	• Descriptor simple y eficiente. • Alta precisión (82.5% y 85%). • Aplicable a radiografías de distintas regiones.	• No realiza segmentación detallada. • Menor efectividad ante ruido o bajo contraste.

Tabla 1. Comparación de técnicas utilizadas en el procesamiento de imágenes médicas.

Descripción del proyecto

En el presente proyecto se propone el diseño e implementación de un sistema de software en el cual se desarrollará la aplicación y uso de técnicas y algoritmos de Deep Learning empleados en un motor de análisis y preprocesamiento de radiografías de mastografías, analizando sus características básicas como sus contornos, esquinas, formas y/o características descriptivas de la imagen que la vuelven única y lograr.

Se espera obtener un sistema entrenado capaz de clasificar e identifica características únicas de mastografías que generen una experiencia de usuario agradable hacia los profesionales que utilicen la herramienta, cómoda de usar y de beneficios en la caracterización de diagnósticos mediante el preprocesamiento de imágenes descriptivas del paciente y lograr realizar el análisis o modelado mediante métricas. De esta manera el proyecto aspira no solo a convertirse en una herramienta profesional sino también de estudio para la clasificación de características básicas en una imagen que pueden ser clasificadas según sus definiciones utilizando el preprocesamiento de las imágenes.

Objetivo general del proyecto

Diseñar e implementar un sistema de procesamiento digital de imágenes orientado al análisis de radiografías, con el fin de extraer, mejorar y evaluar sus características básicas, reduciendo el impacto de las variaciones en iluminación, contraste y resolución, que servirá como herramienta de apoyo para el análisis visual y diagnóstico de los radiólogos.

Objetivos particulares del proyecto

Los objetivos principales del proyecto yacen en los conceptos de entendimiento fundamentales de una imagen.

Las imágenes digitales son fotos electrónicas tomadas de una escena o escaneadas de

documentos, fotografías, manuscritos, textos impresos e ilustraciones. Se realiza una muestra de la imagen digital y se confecciona un mapa de ella en forma de cuadrícula de puntos o elementos de la figura (píxeles) [11].

- Se necesita de los conceptos básicos de una imagen: píxeles, resolución, canales de color (RGB y escalas de grises) y la profundidad de bits.

La segmentación de imágenes es una técnica de visión artificial que divide una imagen digital en grupos discretos de píxeles (segmentos de imagen) para fundamentar la detección de objetos y tareas relacionadas. Al analizar los datos visuales complejos de una imagen en segmentos con formas específicas, la segmentación de imágenes permite un procesamiento de imágenes más rápido y avanzado [12].

- En el ejemplo de las mastografías, la búsqueda de micro cúmulos de calcio de dificulta si el sistema no puede buscarlos si es que no sabe que es una microcalcificación individual. Pues, las calcificaciones mamarias son acumulaciones de sales de calcio dentro del tejido de la mama y es común verlas en mamografías, aparecen como puntos o manchas blancas en una mamografía [13].

Se necesita de la detección y etiquetado de datos (regiones), el proceso de etiquetado de datos consiste en asignar etiquetas predefinidas a los datos en función de directrices o reglas establecidas. [14] Esta tarea la pueden realizar manualmente anotadores humanos o mediante métodos automatizados que utilicen software o algoritmos. El etiquetado manual implica que los usuarios deben revisar y asignar etiquetas manualmente según las directrices especificadas. Aunque este enfoque a menudo asegura una gran precisión, y puede requerir mucho tiempo y trabajo.

- El etiquetado a imágenes para tareas como la detección de objetos (identificar objetos dentro de una imagen), la segmentación de imágenes (dividir una imagen en regiones significativas) y el reconocimiento de escenas (es decir, comprender el contexto general de una imagen, pues se conseguirían un montón de píxeles blancos, pero se necesita

agrupar los que pertenecen a la misma “mancha”.

La agrupación de clústeres es un algoritmo de machine learning no supervisado que organiza y clasifica diferentes objetos, puntos de datos u observaciones en grupos o clusters basados en similitudes o patrones [15] Resulta útil pensar en el agrupamiento en clústeres como un intento de encontrar agrupaciones naturales en los datos para ver qué categorías pueden existir y qué define esas categorías. Los clústeres pueden ayudarle a encontrar relaciones subyacentes entre puntos de datos para ver qué características o rasgos se comparten entre las categorías.

- En función del algoritmo de agrupación en clústeres utilizado, es posible que pueda eliminar los valores atípicos de los datos o etiquetarlos como valores atípicos, además de que puede ayudar en la detección de anomalías al identificar qué puntos de datos no están contenidos dentro de un clúster o solo están débilmente asociados con un clúster y, por lo tanto, no pueden ser una anomalía en el proceso de generación de datos. Un micro cúmulo no es una sola cosa, sino una propiedad espacial de varias. El sistema lo puede diagnosticar como la “agrupación de 4 o más microcalcificaciones dentro de un radio de 8 píxeles”.
- Una vez se identifica el clúster, el sistema necesita identificarlo o “marcarlo” visualmente y registrar su ubicación mediante una técnica llamada Bounding Box que son un elemento importante de la visión por computadora que se utiliza para describir la ubicación y el tamaño de los objetos en una imagen. [16] Esta herramienta de rectángulo está definida por cuatro componentes principales: las coordenadas de la esquina superior izquierda (x,y), que apunta a un punto cerca de la parte superior izquierda de la franja y las coordenadas de la esquina inferior derecha (x,y), que apunta a un punto cerca del fondo. Actuando como un rectángulo que rodea completamente el objeto de interés, lo que permite una identificación y ubicación precisas.

Justificación

El diagnóstico con el uso de imágenes es una de las herramientas principales en la medicina moderna, siendo la radiografía uno de los métodos más empleados a nivel mundial por su accesibilidad, rapidez y bajo costo. Sin embargo, sigue existiendo un desafío relevante: mantener la calidad diagnóstica de las imágenes sin tener que incrementar la exposición a radiación ionizante. Se ha demostrado que las técnicas de procesamiento digital de imágenes permiten optimizar la información diagnóstica obtenida al mismo tiempo que se minimiza la dosis de radiación, logrando un equilibrio entre seguridad para los pacientes y precisión. De hecho, el tratamiento digital de imágenes puede mejorar la visibilidad de las estructuras internas hasta en un 35 % sin la necesidad de aumentar la dosis de radiación a la que se expone al paciente. Este hallazgo nos muestra la relevancia de implementar métodos de procesamiento previos al análisis del ojo humano, pues contribuyen a resaltar la información que puede ser útil contenida en la imagen [17].

Cuando las radiografías son de mala calidad, los errores de interpretación aumentan [18]. Estudios informan que entre el 3 % y el 5 % de los estudios radiológicos presentan algún tipo de error o equivocación en la interpretación [19]. Estas imprecisiones, aunque son comunes en la práctica clínica, pueden derivar en diagnósticos tardíos, tratamientos que no son los apropiados o tener que repetir los procedimientos, estos problemas impactan directamente en la seguridad del paciente y en la eficiencia de los servicios de salud.

El impacto del procesamiento de imágenes en la precisión diagnóstica ha sido evaluado mediante registros experimentales. En un estudio que analizó 270 pares de mamografías, incluyendo diferentes tipos de casos como con lesiones malignas, benignas y calcificaciones, se les aplicaron tres tipos de procesamiento digital: estándar, bajo contraste y pseudo-película. Siete radiólogos experimentados analizaron las imágenes sin conocer el tipo de filtro aplicado, y el desempeño de los expertos se evaluó mediante la metodología JAFROC, que es utilizada para medir la precisión diagnóstica. Los resultados arrojaron que la capacidad de detección se redujo de manera considerable cuando se usaron procesamientos que no eran los más adecuados: la figura de mérito JAFROC bajó su nivel de 0.65 con el procesamiento estándar a 0.61 con el tipo película-pantalla ($p = 0.0005$), evidenciando una pérdida estadísticamente significativa en la precisión diagnóstica [20].

Desde el punto de vista tecnológico y económico, el desarrollo de este tipo de proyectos

representa una solución accesible y de gran impacto. Un sistema de análisis y procesamiento digital puede acoplarse a la infraestructura existente en un hospital sin la necesidad de adquirir equipamiento nuevo, ayudando a reducir costos operativos y optimizando los recursos disponibles. Además, permite establecer parámetros objetivos de calidad, asistiendo a la reducción de errores en la interpretación de radiografías y reduciendo la variabilidad que puede existir entre diferentes equipos o entornos clínicos.

En resumen, el desarrollo de un sistema de procesamiento y análisis de las características fundamentales de radiografías se justifica por su impacto en el ámbito clínico, tecnológico y social. El poder mejorar la calidad visual y la extracción de información relevante en imágenes médicas contribuye directamente a tener diagnósticos más precisos y seguros para los pacientes y una optimización en el tiempo y los recursos necesarios para la práctica radiológica. Este proyecto responde a una necesidad real y verificable dentro del campo de la radiología y la salud, aportando una base sólida para el avance científico y tecnológico del diagnóstico por medio de imágenes.

Hipótesis

La cuestión principal de la investigación yace en el desarrollo de un sistema de software de procesamiento y optimización de radiografías, utilizando técnicas como la esteganografía la cual ocurre cuando la información está oculta. [21] Una nota escrita en un código secreto es criptografía; una nota escrita con tinta invisible es esteganografía, esta técnica en imágenes digitales es el proceso de incrustar información dentro de una imagen de portada de forma segura, imperceptible y recuperable [22].

Esta investigación busca ampliar el enfoque del Deep Learning [23] el cual emplea técnicas de redes neuronales artificiales de múltiples capas para aprender de grandes volúmenes de datos y realizar tareas complejas como reconocimiento de imágenes, voz o texto. Un método propuesto para la segmentación de imágenes biomédicas es la arquitectura de U-Net [24] la cual se adapta a la localización precisa con una localización precisa “codificador-decodificador” con conexiones directas (skip connections) permite analizar el contexto de la imagen y al mismo tiempo localizar con precisión milimétrica las características, como lo son las

microcalcificaciones.

Marco teórico

El presente proyecto se centra en el campo del procesamiento digital de imágenes médicas, disciplina que combina fundamentos matemáticos y computacionales para la mejora, detección de características esenciales y análisis de radiografías provenientes de estudios clínicos.

El preprocesamiento es una etapa fundamental que se basa en métodos para transformar una imagen en crudo a una imagen limpia; la mayoría de las imágenes en crudo contienen ruido, algunos valores faltantes, valores inconsistentes o valores faltantes directamente. Esta falta de información se convierte posteriormente en una falta de certeza o errores en las imágenes. El propósito del preprocesamiento es mejorar los datos de la imagen para reducir las falsificaciones que puedan surgir o resaltar las características que sean vitales para las etapas posteriores del procesamiento adicional [25].

Las etapas más comunes dentro del preprocesamiento son [26]:

- **Corrección de imágenes:** Las correcciones de imagen en el preprocesamiento se dividen en radiométricas y geométricas.
La corrección radiométrica elimina errores en el brillo o intensidad provocados por el sensor, pérdida de píxeles, pérdida de líneas o columnas y rayas. Estos se corrigen promediando píxeles vecinos o ajustando filas afectadas para restaurar valores coherentes.
La corrección geométrica ajusta la posición de los píxeles para eliminar distorsiones causadas por el movimiento del sensor, la curvatura terrestre o la perspectiva de captura. Se realiza mediante transformaciones polinomiales (afín y no lineal) que reubican los píxeles en sus coordenadas reales.
- **Mejoramiento de imágenes:** Consiste mayormente en un refinamiento de la sensibilidad de la información, su principal meta es ajustar los atributos para hacerlos apropiados para la tarea determinada. Este mejoramiento engloba el resaltar detalles de interés, quitar el ruido, hacer que las imágenes sean visualmente más atractivas y realzar información que de otro modo estaría oculta.
- **Restauración de imágenes:** La restauración de imágenes busca reducir el ruido y corregir distorsiones provocadas por factores como desenfoque, movimiento o fallas de la cámara,

con el fin de recuperar la resolución original. A diferencia del mejoramiento de imágenes, que mejora la apariencia visual, la restauración pretende reconstruir los datos originales de forma precisa.

El procesamiento digital de imágenes se sustenta en teorías de análisis de señales, cuyo objetivo es transformar una imagen original en una representación más útil para su interpretación o análisis. En la década de los 2000 cuando las computadoras se utilizaron para el procesamiento de señales y procesamiento digital de imágenes se popularizó por la razón de que era un método versátil y computacionalmente barato.

El objetivo del procesamiento de imágenes se puede dividir en cinco grupos:

1. Alucinación: Monitorear los objetos que no son visibles en la imagen.
2. Mejoramiento y restauración de imágenes: Se enfoca en crear una mejora en la imagen.
3. Reposición de imágenes: Busca la imagen de interés.
4. Medición de patrones: Mide un rango de objetos en una imagen.
5. Reconocimiento de la imagen: Diferencia los objetos dentro de una imagen.

En el ámbito médico, dichas transformaciones buscan resaltar estructuras anatómicas, eliminar ruido, normalizar contrastes y facilitar la segmentación de regiones de interés.

Las imágenes médicas, como las mastografías, son representaciones digitales que contienen información anatómica y fisiológica. Su análisis computacional se basa en operaciones de mejora, restauración, compresión y segmentación, que permiten destacar detalles clínicamente relevantes [27].

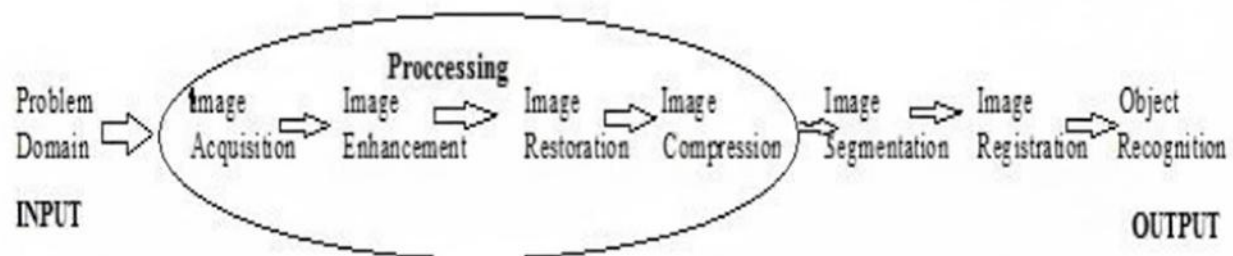


Ilustración 1. Pasos en el procesamiento de una imagen [27]

De esta manera, nuestro trabajo utilizará técnicas de procesamiento de imágenes digitales para resaltar características de interés dentro de las mastografías, donde posteriormente se puede

realizar un análisis de una manera más sencilla y fácil de interpretar.

Además, este sistema permitirá mejorar la calidad visual de las imágenes, reducir el ruido y optimizar el contraste, facilitando la identificación de estructuras anatómicas relevantes para el diagnóstico médico.

El desarrollo de este tipo de herramientas contribuye a estandarizar la visualización de estudios mamográficos, haciendo más eficiente el proceso de revisión y apoyando al personal médico en la toma de decisiones.

Factibilidad del proyecto

Recursos humanos.

Alumnos Desarrolladores/Testers

José Diego Mejía Félix	492-174-5247	Correo: jmejiaf2300@alumno.ipn.mx
Gael Nájera De Lira	671-108-0039	Correo: gnajerad2300@alumno.ipn.mx
Erick Osbaldo Hinojoza Sandate	478-125-2148	Correo:ehinojozas2200@alumno.ipn.mx

Directora del proyecto:

Mayra Alejandra Torres Hernández	492-103-1858	Correo: mtorresh@ipn.mx
----------------------------------	--------------	-------------------------

Asesores:

Víctor Hugo Carrera Escobedo	493-113-7059	Correo: vcarrerae@ipn.mx
Rafael Castañeda Díaz	492-132-2572	Correo: rcastanedad@ipn.mx

Equipo e instalaciones necesarias

Equipo/Instalaciones	Características	Software necesario
Computadora personal de Erick	• 8 Gb de RAM • 512 Gb en SSD • Intel(R) Iris(R) Xe Graphics • Procesador 11th Gen Intel(R) Core (TM) i5 -1155G7 DE 2.5GHz	• Windows 11 • Python

Computadora personal de Diego	• 16 Gb de RAM • 512 Gb en SSD • Procesador AMD Ryzen 7 de 2.5 GHz	• Windows 11 • Python
Computadora personal de Gael	• 16 Gb de RAM • 512 Gb en SSD • Procesador AMD Ryzen 7 de 2.5 GHz	• Windows 11 • Python

Tabla 2. Equipo e Instalaciones necesarias.

Costo estimado y financiamiento

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Financiamiento	Total
Computadora personal de Erick	\$12,000.00 MXN	1	Cuenta propia	\$12,000.00 MXN
Computadora personal de Diego	\$10,000.00 MXN	1	Cuenta propia	\$10,000.00 MXN
Computadora personal de Gael	\$11,000.00 MXN	1	Cuenta propia	\$11,000.00 MXN
Servicio de Internet	\$400.00 MXN	1	Cuenta propia	\$400.00 MXN
Servicio de Electricidad	\$300.00 MXN	1	Cuenta propia	\$300.00 MXN
Total:				\$33,700.00 MXN

Tabla 3. Costo Estimado y financiamiento de equipo de cómputo.

Agregando los costos de horas de trabajos de los integrantes que conforman el equipo del proyecto:

Recurso Humano	Pago por Hora	Horas de Trabajo Requeridas	Financiamiento	Total
Erick Osbaldo Hinojoza Sandate	\$300.00 MXN	160	Cuenta propia	\$48,000.00 MXN
José Diego Mejía Félix	\$300.00 MXN	160	Cuenta propia	\$48,000.00 MXN
Gael Nájera De Lira	\$300.00 MXN	160	Cuenta propia	\$48,000.00 MXN
Mayra Alejandra Torres Hernández	\$600.00 MXN	100	Financiamiento de UPIIZ	\$60,000.00 MXN

Víctor Hugo Carrera Escobedo	\$600.00 MXN	100	Financiamiento de UPIIZ	\$60,000.00 MXN
Rafael Castañeda Díaz	\$600.00 MXN	100	Financiamiento de UPIIZ	\$60,000.00 MXN
Total:				\$324,000.00 MXN

Tabla 4. Horas de trabajo de los integrantes del equipo.

Bibliografía

- [1] Bastidas-Jurado, M.-J., Argoti-Zambrano, D.-E., & Burbano-Guzmán, I.-M. (2015). Segmentación de microcalcificaciones en mamografías usando el algoritmo U-Net. *Revista de la Facultad de Ingeniería*, 24(40), 83–91.
- [2] D, K. (2024). X-Raydar [Computer software].
- [3] World Health Organization. (2016). *International classification of diseases for oncology* (3rd ed., 1st rev.).
- [4] Kann, B. H., Chen, A. B., Cates, J. C. M., Elicin, O., Gureşin, G., Gupta, S., Jain, S., Le, C. T. N., Lü, H., Lu, L., Peng, L., Pfaendler, K. S., Pirl, W. F., Saldaña, G., Schouten, R., van der Veen, J. E., Wong, A. J., Yip, C., Zwanenburg, A., ... Fuller, C. D. (2023). Pre-treatment deep learning models for prognostication in head and neck cancer: A systematic review. *The Lancet Oncology*, 24(7), 795–806.
- [5] Ekstrom, M. P. (2012). *Digital image processing techniques* (Vol. 2). Academic Press.
- [6] Acharya, T., & Ray, A. K. (2005). *Image processing: principles and applications*. John Wiley & Sons.
- [7] Singh, N. T., Kaur, C., Chaudhary, A., & Goyal, S. (2023, August). Preprocessing of medical images using deep learning: A comprehensive review. In *2023 Second International Conference on Augmented Intelligence and Sustainable Systems (ICAISS)* (pp. 521-527). IEEE.
- [8] Rahman, M., Hussain, M. G., Hasan, M. R., Sultana, B., & Akter, S. (2020, March). Detection and segmentation of breast tumor from mri images using image processing techniques. In *2020 fourth international conference on computing methodologies and communication (ICCMC)* (pp. 720-724). IEEE.
- [9] Ramesh, K. K. D., Kumar, G. K., Swapna, K., Datta, D., & Rajest, S. S. (2021). A review of medical image segmentation algorithms. *EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health & Technology*, 7(27).
- [10] Rajaram, N., & Viriri, S. (2013, November). Characterization of medical images using edge density. In *2013 International Conference on Adaptive Science and Technology* (pp. 1-7). IEEE.
- [11] Travieso, C., Altuve, J., & D'Alvano, G. (2009). Clasificación de microcalcificaciones en mamografías digitales. *Gaceta Médica de Caracas*, 117(2).
- [12] IBM. (n.d.). Segmentación de imágenes.
- [13] Personal de Mayo Clinic. (n.d.). Calcificaciones mamarias. Mayo Clinic.
- [14] Google Cloud. (n.d.). Etiquetado de datos.
- [15] IBM. (n.d.). Agrupación en clústeres.
- [16] Guerrero, J. A. (2023, 16 de mayo). ¿Qué es bounding box y por qué es clave en computer vision?. MSMK.
- [17] Ram, G. (1982). *Optimization of ionizing radiation usage in medical imaging by means*

of image enhancement techniques. Medical Physics, 9(5), 733–737.

- [18] Bruno, M. A., Walker, E. A., & Abujudeh, H. H. (2015). *Understanding and confronting our mistakes: The epidemiology of error in radiology and strategies for error reduction*. RadioGraphics, 35(6), 1668–1676.
- [19] Brady, A. P. (2017). *Error and discrepancy in radiology: inevitable or avoidable?* Insights into Imaging, 8(1), 171–182.
- [20] Warren, L. M., Given-Wilson, R. M., Wallis, M. G., Cooke, J., Halling-Brown, M. D., Mackenzie, A., Chakraborty, D. P., Bosmans, H., Dance, D. R., & Young, K. C. (2014). *The effect of image processing on the detection of cancers in digital mammography*. American Journal of Roentgenology, 203(2), 387–393.
- [21] Blake, A. (2023, November 21). Steganography: The undetectable cybersecurity threat. Built In.
- [22] Hernández-García, J.-J., Sapién-Romero, R.-I., Flores-Mondragón, J.-L., Velasco-Mondragón, C.-F., & Reynoso-Mora, R.-M. (2022). An image steganography method based on the complementary rule of cellular automata. Symmetry, 14(7), 1325.
- [23] IBM. (n.d.). ¿Qué es el Deep Learning?.
- [24] Maël. (2023, 12 de septiembre). U-NET : todo lo que tienes que saber sobre la red neuronal de Computer Vision. DataScientest.
- [25] Chaki, J., & Dey, N. (2018). *A beginner's guide to image preprocessing techniques*. CRC Press.
- [26] Kuruvilla, J., Sukumaran, D., Sankar, A., & Joy, S. P. (2016, March). A review on image processing and image segmentation. In *2016 international conference on data mining and advanced computing (SAPIENCE)* (pp. 198-203). IEEE.
- [27] Goel, N., Yadav, A., & Singh, B. M. (2016). Medical image processing: A review. *2016 Second International Innovative Applications of Computational Intelligence on Power, Energy and Controls with their Impact on Humanity (CIPECH)*, 57-62

Firmas

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.


Alumno 1.

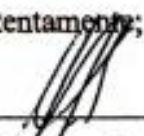

Alumno 2.


Alumno 3.

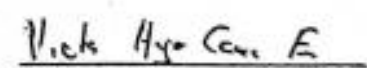
Autorización

Deberá transcribirse textualmente la siguiente leyenda:

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del presente protocolo, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estar de acuerdo con su desarrollo.

Atentamente;

Nombre y firma del director del proyecto de TT


Nombre y firma del asesor 1.


Nombre y firma del asesor 2.

Curriculum Vitae del director y los asesores del proyecto de TT



CELULAR 492-103-
1858 CORREO
ELECTRÓNICO
mtorresh@ipn.mx
matorres_26@yahoo.com
.mx

Mayra Alejandra Torres Hernández

Información personal

- Lugar de nacimiento: Zacatecas, Zac.
- Nacionalidad: Mexicana

Educación

2020-Actualmente	Doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada 7to Semestre (95% Créditos) UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas) Título de proyecto de tesis: Modelos de redes neuronales para la optimización de rutinas de movimiento para un brazo robótico en entornos de la I4.0
2004-2006	Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación Especialidad en sistemas inteligentes Instituto Tecnológico de León. Título de proyecto de tesis: Mejoramiento del diseño de Elementos Ópticos Difractivos Generados por Computadora mediante la aplicación de Algoritmos Genéticos.
1997 – 2002	Licenciatura Ingeniería en Sistemas Computacionales Instituto Tecnológico de Zacatecas Zacatecas, Zac.

Experiencia**Laboral**

Ene 2009- Actual	Profesor Titular “C “ Tiempo completo de la UPIIZ-IPN
2007-2009	Docente Tiempo Completo Universidad Politécnica del Estado de Zacatecas (UPZ)
2002-2004	Desarrolladora de Sistemas – Montecristo Systems S.A. de C.V. -Aguascalientes

**Investigación y
Publicaciones**

- Publicación del artículo “Capacidades Dinámicas en empresas de TI en México”, Revista Politecnología: Publicación del Subsistema de Universidades Politécnicas. Num. 1, Vol. 1, diciembre 2009.
- Participación en el Proyecto de investigación “Puesta en Marca del Centro de Desarrollo de Software de la UPIIZ”
Autorizado y Apoyado por la SIP 2014

- Participación en el Proyecto de Investigación “Desarrollo de una aplicación Móvil para el Conteo de Colonias en cultivos microbianos”
Autorizado y Apoyado por la SIP 2016
- Publicación del artículo “Mobile Application for Automatic Counting of Bacterial Colonies”, Congreso Internacional de Mejora de Proceso de Software, CIMPS 2016, Springerlink
- Publicación del artículo: Performance Analysis of Embedded Multilayer Perceptron Artificial Neural Networks on Smart Cyber-Physical Systems for IoT Environments by Sensors MDPI, 04 Agosto 2023.
- Publicación del artículo ” Sistema web RoadMap para la administración de proyectos en la norma ISO/IEC 29110” Congreso Internacional de Mejora de Proceso de Software, CIMPS 2023, IEEE Xplore
- Publicación del artículo ”Plataforma de apoyo a la investigación de redes neuronales para resolver la cinemática inversa de un Brazo Robótico de 3DoF” 4º Congreso International de Investigación Academia Journals CDMX 2024 coorganizado con el Instituto Tecnológico de Iztapalapa y Centro de Investigación PYSEIP.

Líneas de Investigación

Principal interés es en el área de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y las aplicaciones móviles. Líneas de investigación de cómputo y movilidad inteligente.



RAFAEL CASTAÑEDA DÍAZ

PhD. student

CONTACT

PHONE:
52 492 132 25 72

WEBSITE:
www.zacatecas.ipn.mx
<https://umat.uaz.edu.mx>

EMAIL:
rcastanedad@ipn.mx
rafa.cad@hotmail.com

HOBBIES

- Spending time with my family
- Reading
- Cultivating nopales in my small farm.

EDUCATION

Universidad Autónoma de Zacatecas

2023 to present

Coursing the Ph. D. graduate program in sciences.

CICATA, Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional.

2016 – 2019

Completed credit courses in the ph. d. graduate program in Mathematics Education.

Grupo CEDVA

2013 - 2014

Automotive technician (1780 hours)

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A. C.

2003 - 2005

Master's degree program in Control and Dynamical Systems

Universidad Autónoma de Zacatecas

1997 - 2001

Bachelor's degree in mathematics.

WORK EXPERIENCE

Instituto Politécnico Nacional of Mexico

2009 to present.

I participate in teaching, lecturing, and developing course materials for mathematics in mechatronic engineering, computer science engineering, environmental sciences, and food processing engineering. I also collaborate in curriculum development and take part in departmental duties.

SKILLS

- Programming languages: basic Python, Fortran and MATLAB.
- Adaptability, teamworking and collaboration.



VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C

NO.CVU: 558278

PERFIL

Egresado del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica como doctor en nanociencias y materiales ha demostrado su capacidad para el análisis y la investigación, su interés por la enseñanza. Además se ha participado en múltiples actividades relacionadas con la investigación dentro del Centro Nacional de Supercomputo ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, SLP. Se cuenta con trabajo de investigación relacionado con las áreas de física del estado sólido, métodos numéricos y computacionales en diversos entornos de desarrollo con énfasis en el método de elemento finito, simulación de sistemas mediante ecuaciones diferenciales parciales en forma débil y análisis de sistemas físicos por medio de método de la matriz de transferencia.

INFORMACIÓN GENERAL

 CURP CAEV910227HZSRSC02	 RFC CAEV910227RX4	 SEXO MASCULINO
 DOMICILIO FRESNILLO , ZACATECAS	 FECHA NACIMIENTO 1991-02-27	 PAÍS DE NACIMIENTO MÉXICO
NACIONALIDAD MEXICANA	 ESTADO CIVIL SOLTERO(A)	 DOCUMENTO DE NACIONALIDAD VER

IDENTIFICADORES

ORC ID: 0000-0001-6355-9758	RESEARCHER ID THOMSON: JXL-9565-2024
---------------------------------------	--

MEDIOS DE CONTACTO

 CORREO PRINCIPAL VCARRERAE@IPN.MX	 RED SOCIAL HTTPS://SCHOLAR.GOOGLE.COM/CITATIONS?USER=FXUP0ESAAAAJ&HL=ES&OI=AO
--	--

CONTACTOS DE EMERGENCIA

PADRE - JOSÉ LUIS CARRERA GONZÁLEZ		
CORREO: KENDAL.PALLY@GMAIL.COM	CELULAR: 4931154902	TELÉFONO: 52 49321024
CP. 99000 , FRESNILLO CENTRO , FRESNILLO ZACATECAS , MÉXICO		

EMPLEO ACTUAL





PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2024-09-06 - PRESENTE

LOGROS: RECONOCIMIENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE CON CALIFICACIÓN SUPERIOR AL 90%.

[VER DOCUMENTO](#)

TRAYECTORIA PROFESIONAL

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2024-09-06 - PRESENTE

LOGROS: RECONOCIMIENTO DE EVALUACIÓN DOCENTE CON CALIFICACIÓN SUPERIOR AL 90%.

[VER DOCUMENTO](#)

PROFESOR DE ASIGNATURA A

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2021-09-06 - 2024-09-05

LOGROS: SE OBTUVO CONSTANCIA POR OBTENER UN 92% DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN DOCENTE.

PROFESOR POR HONORARIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

2019-08-05 - 2019-12-13

PROFESOR DE ASIGNATURA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ZACATECAS

2018-09-03 - 2022-05-02

TRAYECTORIA ACADÉMICA

DOCTOR EN NANOCIENCIAS Y MATERIALES

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A.C. (IPICYT)

DOCTORADO - GRADO OBTENIDO

[VER DOCUMENTO](#)

MAESTRO EN CIENCIAS FÍSICAS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

MAESTRÍA - GRADO OBTENIDO

[VER DOCUMENTO](#)





LICENCIADO EN FÍSICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

LICENCIATURA - GRADO OBTENIDO

[VER DOCUMENTO](#)

IDIOMAS

SPANISH (MEXICO) - LENGUA MATERNA ENGLISH - AVANZADO · CERTIFICADO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

ÁREA: FÍSICO-MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA

CAMPO: FÍSICA

DISCIPLINA: FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO

SUB DISCIPLINA: PROPIEDADES MAGNÉTICAS

LOGROS

CANDIDATO

2025

RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA EVALUACIÓN DOCENTE 2023/1

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

SE RECONOCE AL INDIVIDUO POR OBTENER UNA CALIFICACIÓN GLOBAL DE 94% EN LA EVALUACIÓN DOCENTE DEL PERIODO 2023/1.

2023 | MÉXICO

BECA CONACYT

2016

BECA CONACYT

2013

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN IMATE-UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM)

LOGROS: SE CONSIDERÓ A BIEN PARTICIPAR EN EL CURSO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO IMPARTIDO EN EL POSGRADO DEL IMATE, PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN IMATE Y LA PARTICIPACIÓN EN DOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

TIPO DE ESTANCIA: ACADÉMICA

2018-01-29 - 2018-07-27

DOCENCIA

CURSOS IMPARTIDOS





[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

CÁLCULO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2024-08-26 - 2025-01-21

LICENCIATURA

NO_SNP

ECUACIONES DIFERENCIALES

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2024-08-26 - 2025-01-21

LICENCIATURA

NO_SNP

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2024-08-26 - 2025-01-21

LICENCIATURA

NO_SNP

★ PRODUCTO DESTACADO

ECUACIONES DIFERENCIALES (2024)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

CÁLCULO APLICADO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA (2024)

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2024-08-26 - 2025-01-21

LICENCIATURA

NO_SNP

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

INGENIERÍA METALURGICA

2024-08-26 - 2025-01-21

LICENCIATURA

NO_SNP

INGENIERÍA CIVIL E HIDRAULICA (2024)

INGENIERÍA AMBIENTAL

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (2024)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

MECÁNICA Y ELECTROMAGNETISMO

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2024-02-01 - 2024-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

DINÁMICA Y CONTROL DE BIOPROCESOS

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP





ANÁLISIS VECTORIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

PROGRAMACIÓN

INGENIERÍA EN ALIMENTOS

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (2023)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

TERMODINÁMICA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2023-01-16 - 2023-07-15

LICENCIATURA

NO_SNP

PROYECTO TERMINAL

INGENIERÍA METALURGICA

2023-01-16 - 2023-07-15

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA (2023)

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2023-01-16 - 2023-07-15

LICENCIATURA

NO_SNP

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

OSCILACIONES Y ÓPTICA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

CÁLCULO (2023)

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2023-07-16 - 2024-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

INGENIERÍA CIVIL E HIDRAULICA (2023)

INGENIERÍA AMBIENTAL

2023-01-16 - 2023-07-15

LICENCIATURA

NO_SNP

APLICACIONES MATEMÁTICAS (2023)

INGENIERÍA METALURGICA

2023-01-16 - 2023-07-15

LICENCIATURA

NO_SNP

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 2

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2023-01-09 - 2023-04-28

MAESTRÍA

NO_SNP





SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2022-09-05 - 2022-12-23

MAESTRÍA

NO_SNP

ANÁLISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2022-08-01 - 2023-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (2022)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2022-08-01 - 2023-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

CÁLCULO VECTORIAL (2022)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2022-02-01 - 2022-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA INGENIERÍA (2022)

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2022-02-01 - 2022-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

DINÁMICA DE ROBOTS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2022-01-10 - 2022-04-29

LICENCIATURA

NO_SNP

APLICACIONES DE CÁLCULO (2022)

INGENIERÍA METALÚRGICA

2022-08-01 - 2023-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

APLICACIONES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO (2022)

INGENIERÍA METALÚRGICA

2022-08-01 - 2023-01-15

LICENCIATURA

NO_SNP

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS (2022)

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2022-05-02 - 2022-08-26

MAESTRÍA

NO_SNP

APLICACIONES MATEMÁTICAS (2022)

INGENIERÍA METALÚRGICA

2022-02-01 - 2022-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN (2022)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2022-02-01 - 2022-07-31

LICENCIATURA

NO_SNP

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (2022)

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2022-01-07 - 2022-04-29

MAESTRÍA

NO_SNP





TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO (2021)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2021-09-06 - 2021-12-17

LICENCIATURA

NO_SNP

CINEMÁTICA DE ROBOTS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2021-09-06 - 2021-12-17

LICENCIATURA

NO_SNP

ECUACIONES DIFERENCIALES (2021)

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

2021-08-16 - 2022-01-07

LICENCIATURA

NO_SNP

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2021-05-03 - 2021-08-27

LICENCIATURA

NO_SNP

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS (2021)

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2021-05-03 - 2021-08-27

MAESTRÍA

NO_SNP

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (2021)

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2021-01-04 - 2021-04-30

MAESTRÍA

NO_SNP

ESTADÍSTICA APLICADA

MAESTRÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS Y MANUFACTURA

2021-09-06 - 2021-12-17

MAESTRÍA

NO_SNP

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (2021)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2021-08-16 - 2022-01-07

LICENCIATURA

NO_SNP

FÍSICA DEL MOVIMIENTO APLICADA

INGENIERÍA AMBIENTAL

2021-08-16 - 2022-01-07

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS PARA INGENIERÍA 2

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2021-05-03 - 2021-08-27

LICENCIATURA

NO_SNP

MATERIALES AUTOMOTRICES (2021)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2021-01-04 - 2021-04-30

LICENCIATURA

NO_SNP

ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2021-01-04 - 2021-04-30

LICENCIATURA

NO_SNP





TECNOLOGÍA DEL PLÁSTICO (2020)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2020-09-07 - 2020-12-18

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS AVANZADAS

MAESTRÍA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA

2020-09-01 - 2020-12-18

LICENCIATURA

NO_SNP

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (2020)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2020-05-04 - 2020-08-28

LICENCIATURA

NO_SNP

MATERIALES AUTOMOTRICES (2020)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2020-01-07 - 2020-04-24

LICENCIATURA

NO_SNP

LABORATORIO I

LICENCIATURA EN FÍSICA

2019-10-01 - 2019-12-06

LICENCIATURA

NO_SNP

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (2019)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2019-09-02 - 2019-12-20

LICENCIATURA

NO_SNP

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (2020)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2020-09-01 - 2020-12-18

LICENCIATURA

NO_SNP

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (2020)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2020-09-01 - 2020-12-18

LICENCIATURA

NO_SNP

ECUACIONES DIFERENCIALES (2020)

INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

2020-05-04 - 2020-08-28

LICENCIATURA

NO_SNP

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2020-01-07 - 2020-04-24

LICENCIATURA

NO_SNP

QUÍMICA Y PROCESOS TERMODINÁMICOS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

2019-09-02 - 2019-12-20

LICENCIATURA

NO_SNP

MATEMÁTICAS PARA INGENIERÍA 1 (2019)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2019-05-06 - 2019-08-30

LICENCIATURA

NO_SNP





CÁLCULO DIFERENCIAL (2019)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2019-05-06 - 2019-08-30

LICENCIATURA

NO_SNP

INGENIERÍA TERMODINÁMICA (2019)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2019-01-07 - 2019-04-26

LICENCIATURA

NO_SNP

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES (2018)

INGENIERÍA MECATRÓNICA

2018-09-03 - 2018-12-14

LICENCIATURA

NO_SNP

DIPLOMADOS IMPARTIDOS

[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS

PROGRAMA DE ACCIONES DE FORMACIÓN DOCENTE

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

2023 | 20 HRS.

TRABAJOS DE TITULACIÓN

[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

DISPOSITIVO EMPOTRABLE PARA AÑADIR LA CAPACIDAD DE SUBIR Y BAJAR BANQUETAS A UNA SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL

LICENCIATURA - EN PROCESO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - 315 - NACIONAL | - CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO

★ PRODUCTO DESTACADO

DISPOSITIVO EMPOTRABLE PARA AÑADIR LA CAPACIDAD DE SUBIR Y BAJAR BANQUETAS A UNA SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL

LICENCIATURA - EN PROCESO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL - 315 - NACIONAL | - CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO

CURSOS Y CERTIFICACIONES





PLANEACIONES DIDÁCTICAS CON EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES

CURSO · 2022

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ELEMENTS OF AI

CURSO · 2020

UNIVERSITY OF HELSINKI

RECOMENDACIONES PARA UN RETORNO SEGURO AL TRABAJO ANTE COVID-19

CURSO · 2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

GEOMETRÍA DIFERENCIAL EN MATERIA BLANDA

CURSO · 2011

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y HUMANISTA

ARTÍCULOS

★ PRODUCTO DESTACADO

MAGNETOSTATIC MODEL FOR MAGNETIC PARTICLE AGREGAGATES WITH CYLINDRICAL SHAPES

REVISTA MEXICANA DE FÍSICA

AÑO: 2023

OBJETIVO: INVESTIGACIÓN

ESTADO: PUBLICADO

ROL DE PARTICIPACIÓN: AUTOR (A) PRINCIPAL

ISSN IMPRESO: 0035-001X

ISSN ELECTRÓNICO: 2683-2224

DOI: 10.31349/REVMEXFIS.69.041605

AUTOR(ES): VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO , KEVIN HINTZE MALDONADO , ARMANDO ENCINAS OROPESA

[VER DOCUMENTO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

COST ANALYSIS OF DRYING PROCESS BY STUDYING ITS KINETIC PARAMETERS: A NEW STUDY IN MEXICAN CHILLIES

CZECH JOURNAL OF FOOD SCIENCES

AÑO: 2020

OBJETIVO: INVESTIGACIÓN

ESTADO: PUBLICADO

ROL DE PARTICIPACIÓN: CO-AUTOR (A)

ISSN IMPRESO: 1212-1800

ISSN ELECTRÓNICO: 1805-9317

DOI: 10.17221/96/2020-CJFS





AUTOR(ES): JOSE CARRERA ESCOBEDO , OSCAR CRUZ DOMINGUEZ , CESAR GUZMAN VALDIVIA , VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO , MARIO GARCIA RUIZ , HECTOR DURAN MUNOZ

[VER DOCUMENTO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

ELECTROMAGNETIC TRANSMITTANCE IN ALTERNATING MATERIAL-METAMATERIAL LAYERED STRUCTURES.

REVISTA MEXICANA DE FÍSICA

AÑO: 2017

OBJETIVO: INVESTIGACIÓN

ESTADO: PUBLICADO

ROL DE PARTICIPACIÓN: AUTOR (A) PRINCIPAL

ISSN IMPRESO: 0035-001X

ISSN ELECTRÓNICO: 2683-2224

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.48550/ARXIV.1610.00215](https://doi.org/10.48550/ARXIV.1610.00215)

AUTOR(ES): HARET ROSU , VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO

[VER DOCUMENTO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

ENERGY MINIBANDS DEGENERATION INDUCED BY MAGNETIC FIELD EFFECTS IN GRAPHENE SUPERLATTICES

SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES

AÑO: 2017

OBJETIVO: INVESTIGACIÓN

ESTADO: PUBLICADO

ROL DE PARTICIPACIÓN: CO-AUTOR (A)

ISSN IMPRESO: 0749-6036

ISSN ELECTRÓNICO: 1096-3677

DOI: [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.SPMI.2017.10.014](https://doi.org/10.1016/J.SPMI.2017.10.014)

AUTOR(ES): VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO , J MADRIGAL MELCHOR , J.R. SUÁREZ LÓPEZ , R.A. REYES VILLAGRANA , ISAAC RODRÍGUEZ VARGAS

[VER DOCUMENTO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

MAGNETOELECTRIC BARRIERS IN MONOLAYER GRAPHENE: RED AND BLUE SHIFTS OF THE LOW ENERGY CONDUCTANCE PEAKS AND ITS RELATION TO THE SPECTRUM OF BOUND STATES

PHYSICA E LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS AND NANOSTRUCTURES

AÑO: 2014

OBJETIVO: INVESTIGACIÓN

ESTADO: PUBLICADO





ROL DE PARTICIPACIÓN: AUTOR (A) PRINCIPAL

ISSN IMPRESO: 1386-9477

DOI: 10.1016/J.PHYSE.2014.06.008

AUTOR(ES): J. MADRIGAL-MELCHOR , J.R. SUÁREZ-LÓPEZ , I. RODRÍGUEZ-VARGAS , VICTOR HUGO CARRERA ESCOBEDO , J. C. MARTÍNEZ-OROZCO

[VER DOCUMENTO](#)

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

LVI CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA

TRANSPORTE Y ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE UNA SÁBANA DE GRAFENO CON BARRERAS MAGNETOELÉCTRICAS TIPO DELTA

2013-10-28

MÉXICO

LVII CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA

ESTADOS ACOTADOS Y SU RELACIÓN CON LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA EN UNA SÁBANA DE GRAFENO

2014-10-05

MÉXICO

3ERA REUNIÓN ANUAL DE LA DIVISIÓN DE MATERIA CONDENSADA

TRANSMISIÓN Y ESTRUCTURA ELECTRÓNICA DE UNA SUPERRED DE GRAFENO CON BARRERAS MAGNETOELÉCTRICAS

2014-09-26

MÉXICO

★ PRODUCTO DESTACADO

LVIII CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF AG NANOPARTICLES BY MEANS OF GREEN CHEMISTRY

2015-10-05

MÉXICO

★ PRODUCTO DESTACADO

GUQ18-BUC13

MACROSCOPIC EFFECTS OF THE MICROSTRUCTURE OF MAGNETIC MATERIALS: NOVEL PROBLEMS TO SOLVE WITH BAYESIAN STATISTICS

2018-05-30

MÉXICO

LIX CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA

WAVE PROPAGATION THROUGH METAMATERIALS BY THE TRANSFER MATRIX METHOD

2016-10-17

MÉXICO

★ PRODUCTO DESTACADO

ENCUENTRO DE CIENCIA FORMAL Y CONOCIMIENTO INDÍGENA (ORGANIZADOR)

ORGANIZADOR

2017-06-22

MÉXICO

IX WORKWHOP MEXICO - CHILE

MACROSCOPIC EFFECTS OF THE MICROSTRUCTURE OF TWO-DIMENSIONAL MAGNETIC MATERIALS

2017-10-10

CHILE

ENCUENTRO DE CIENCIA FORMAL Y CONOCIMIENTO INDÍGENA (MODERADOR)

MODERADOR

2017-06-22

MÉXICO



X WORKSHOP MÉXICO - CHILE

APLICACIONES MICROMAGNÉTICAS: BACTERIAS MAGNETOTÁCTICAS

2018-10-14

MÉXICO

★ PRODUCTO DESTACADO

NANOTECH 2019

A NUMERICAL BFGS-BASED SCHEME TO SIMULATE THE MAGNETOSTATICS OF A TWO-DIMENSIONAL ARRAY OF NANOPARTICLES

2019-10-21

MÉXICO

NANOTECH 2018

MACROSCOPIC EFFECTS OF THE MICROSTRUCTURE OF MAGNETIC MATERIALS: HOMOGENIZATION, ADVANTAGES, AND APPLICATIONS

2018-10-22

MÉXICO

8VO TALLER DE FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA Y MOLECULAR

SUPERREDES DE BARRERAS MAGNETOELÉCTRICAS EN GRAFENO: TRANSMISIÓN, TRANSPORTE Y ESTRUCTURA ELECTRÓNICA

2015-01-12

MÉXICO

EVALUACIONES

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2024-02-07 - 2024-02-07

JOSÉ JULIÁN SANDOVAL RAMÍREZ

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

OTROS | JURADO EXAMINADOR | 2024-11-29 - 2024-11-29

HANNIA GABRIELA GAMBOA GUZMÁN

DIVULGACIÓN

[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

★ PRODUCTO DESTACADO

EXPO ORIENTA UAZ 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

FERIA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 2023-11-09

★ PRODUCTO DESTACADO

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL SOCIAL PARA EL DESARROLLO INDIVIDUAL

BLOG PERSONAL EN MEDIUM

INTERNET | 2023-08-03

SATAN: HACKING CON ONDAS DE RADIO





BLOG PERSONAL EN MEDIUM

INTERNET | 2022-08-03

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS: EJEMPLO DEL MÉTODO DE CAMERON PARA DISEÑO DE UN PLAN DE MUESTREO

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2022-07-26

ESTADÍSTICA APLICADA: APLICACIONES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL EN GOOGLE SHEETS

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2021-10-30

★ PRODUCTO DESTACADO

PROCESOS DE EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2021-10-07

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS: CARTA EWMA

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2021-06-12

CONTROL AVANZADO DE PROCESOS: ÍNDICE DE INESTABILIDAD

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2021-05-31

★ PRODUCTO DESTACADO

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE (SEMINARIO C-137)

CANAL PERSONAL DE YOUTUBE

INTERNET | 2020-10-07

★ PRODUCTO DESTACADO

UN CÁLCULO TOSCO SOBRE LA PROBABILIDAD DE ENCONTRAR PAREJA

BLOG PERSONAL EN MEDIUM

INTERNET | 2018-10-10

SEMINARIO STOYAN JELEV VLAEV

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

CONFERENCIA | 2013-10-24

DESARROLLO INSTITUCIONAL





[VER DOCUMENTO PROBATORIO](#)

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS QUE AMPLÍEN LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN: SE PARTICIPA COMO PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS. SE PARTICIPA EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.

PARTICIPACIÓN EN LA CREACIÓN O DISEÑO DE PLANES DE ESTUDIO: PARTICIPACIÓN EN EL REDISEÑO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS. PARTICIPACIÓN EN EL REDISEÑO DE LA MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL. PARTICIPACIÓN EN EL REDISEÑO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA METALÚRGICA

